

Материјали са вјежби 02

1. VLAN-ови (Virtual LAN)

Као што знамо од раније, мрежу (бродкаст домен) можемо дефинисати као скуп уређаја који су повезани на исти интерфејс рутера. Такође, знамо да је за омогућавање комуникације између уређаја из истог бродкаст домена потребна само основна конфигурација, те да се комуникација може одвијати без присуства рутера. Знамо и да постоји честа потреба за слањем и примањем бродкаст порука, коју морају обрадити сви крајњи уређаји из мреже. Ширење бродкаст домена захтијева све чешћу обраду, те смањује перформансе крајњих уређаја. Такође, велики бродкаст домени могу знатно отежати распознавање за шта који уређај служи, односно којој логичкој групи припада (нпр. да ли је рачунар за професора или студента, из којег лаба је рачунар, који је сервер у питању и сл). Поред тога, са сигурносне тачке гледишта није препоручљиво да се сви уређаји налазе у истом бродкаст домену, јер комуникација према неким уређајима не би требала бити омогућена свим корисницима мреже (нпр. само професори могу комуницирати са принтером). Без присуства рутера није могуће урадити било какво филтрирање саобраћаја, нити увести нека правила приступа.

Сви горе наведени проблеми се једноставно могу ријешити раздвајањем уређаја у више бродкаст домена, односно спајањем одређених уређаја на друге интерфејсе рутера (истог или другог рутера). Раздвајање се најчешће врши према некаквим логичким групама које су дефинисане за одређену ситуацију. Међутим, овај принцип раздвајања може изазвати много трошкова, као и честе проблеме при каблирању. Проблеми при каблирању се огледају у томе што, уређаји из истих логичких група не морају бити у близини, те их није једноставно спојити на исти интерфејс рутера (нпр. професорски рачунари у сваком лабу).

VLAN се може дефинисати као логички бродкаст домен. Стандардни бродкаст домен се може подијелити на више VLAN-ова, гдје ће сваки VLAN логички представљати засебан бродкаст домен, док ће сви VLAN-ови физички бити повезани на исти интерфејс рутера. Под изразом засебан бродкаст домен подразумијева се да VLAN-ови поприме све карактеристике бродкаст домена, као и да се остали уређаји према њима понашају, као према стандардним бродкаст доменима (нпр. потребан је посебни адресни опсег за сваки VLAN, сваки VLAN се налази у табелама рутирања и сл). Сада ће сваки крајњи уређај припадати искључиво једном VLAN-у, што ће омогућити лакше распознавање логичких група. С обзиром на то, да је подјела крајњих уређаја у различите VLAN-ове исто што и подјела у различите бродкаст домене, уређаји који припадају различитим VLAN-овима не могу међусобно комуницирати без помоћи рутера. Такође, каблирање са VLAN-овима је знатно олакшано, јер је сада довољно да се уређаји споје на први слободан свич, те додијеле у одређени VLAN.

2. Конфигурација VLAN-ова

VLAN-ови се разликују по идентификатору, гдје на нивоу једног стандарног бродкаст домена не могу постојати два VLAN-а са истим идентификатором. Увођењем

VLAN-ова, додаје се ново поље у заглавље етернет фрејма. Назив новог поља је VLAN tag, а у њему се налази идентификатор VLAN-а у којем се фрејм налази.

Свичеви и рутери су једини уређаји који разумеју појам VLAN-а, тако да се сва конфигурација VLAN-ова у једном стандардном бродкаст домену врши искључиво на свичевима и рутеру. Горе је наведено да крајњи уређаји припадају одређеном VLAN-у, што се не треба буквално схватити. Крајњи уређаји не разумеју појам VLAN-а, него свич на основу својих портова зна који се VLAN треба користити.

Да би свич могао просљеђивати фрејмове из одређеног VLAN-а, тај VLAN мора бити дефинисан на том свичу.

S(config)# vlan ИД (vl) - дефинисање VLAN-а на свичу (вриједност ИД-а је најчешће 10, 20, 100 и сл).

Најбоља пракса је да се на свим свичевима дефинишу сви VLAN-ови који се користе.

S(config-vlan)# name вриједност (na) - додјељивање имена VLAN-у. Ова команда није обавезна, али је препоручљива због лакшег препознавања за шта се користи одређени VLAN.

Сваки активни порт свича (сваког свича у стандардном бродкаст домену) се мора поставити у једно од два могућа VLAN стања. Прво је стање access у које се постављају сви портови који су спојени на крајњи уређај. Друго стање је trunk у које се постављају сви портови који су повезани на други свич или рутер.

S(config-if)# switchport mode access/trunk (sw m a/t) - постављање порта у један од модова (прије ове команде неопходно је ући у мод порт или range портова).

За све портове који су постављени у access статус мора се откуцати и наредна команда.

S(config-if)# switchport access vlan ИД (sw a v) - додјељивање порта одређеном VLAN-у.

Статус trunk означава да ће порт пуштати фрејмове са било којим ИД-ем у пољу VLAN tag (било који од дефинисаних VLAN-ова на свичу). Са друге стране портови у статусу access ће пуштати фрејмове који у свом пољу имају исту вриједност VLAN-а којем је порт додијељен. Другим ријечима, access портови постављају вриједност њиховог VLAN-а у поље за фрејмове који долазе од крајњег уређаја, а према крајњем уређају пуштају само фрејмове који имају одговарајућу вриједност поља.

Као што је раније наведено, крајњи уређаји не разумеју појам VLAN-а, па тако фрејм који се спакује на крајњем уређају никада нема вриједност поља VLAN tag, него се та вриједност додјељује тек по доласку на порт свича. Када фрејм поново дође на неки од портова који се налазе у access стању (фрејм треба бити прослијеђен крајњем уређају), свич провјерава да ли се VLAN-ови из поља и порта поклапају, те уколико се поклапају склања вриједност овог поља и такав фрејм шаље према крајњем уређају.

S(config-if)# switchport trunk allowed vlan ИД1,ИД2... (sw t a v) - порт пропушта фрејм уколико се VLAN из његовог поља налази у листи. Може се користити само на trunk портovima.

S# show vlan brief (sh vl b) - приказивање списка свих дефинисаних VLAN-ова, као и листу access портова за сваки VLAN (један порт се може наћи само у једној листи). Уколико се порт не налази ни у једној листи, то значи да је тај порт постављен у мод trunk.

Сви свичеви подразумејовано имају дефинисан VLAN са ИД-ем 1, који не може бити обрисан и у којем се подразумејовано налазе сви његови портови.

С обзиром на то, да свич не пушта фрејмове са различитим ИД-ем VLAN-а у пољу, може се закључити да није могуће успоставити директну комуникацију са уређајем из различитог VLAN-а. За омогућавање овакве комуникације потребно је у причу укључити и рутер.

Као што је раније наведено, сваки VLAN се у потпуности понаша као бродкаст домен, тако да је за комуникацију са уређајима из других мрежа, VLAN-овима (тј. крајњим уређајима) потребна адреса default gateway-а из одговарајућег опсега. Од раније знамо да интерфејс рутера може имати само једну вриједност адресе, па тако није могуће искористити један интерфејс за све VLAN-ове.

Подинтерфејс је логички интерфејс рутера који логички представља засебан интерфејс (сви уређаји га посматрају као сваки други интерфејс рутера), док се физички налази на истом мјесту као интерфејс под којим је креиран. Креирањем подинтерфејса за сваки VLAN, рјешава се претходно описани проблем. За успјешну комуникацију између VLAN-ова, потребно је подинтерфејсима додијелити адресу из одговарајућег опсега VLAN-а, те ту исту адресу поставити као вриједност default gateway-а уређајима који се налазе у истом VLAN-у. Прије креирања подинтерфејса потребно је упалити физички интерфејс, након чега ће сви подинтерфејси подразумејовано бити упаљени.

R(config)# interface fa0/1.10 (int) - креирање подинтерфејса са именом fa0/1.10 који ће се физички налазити на интерфејсу fa0/1. Име подинтерфејса је обавезно наставити са тачком и бројем. Овај број не мора имати никакве везе са ИД-ем VLAN-а, међутим препоручљиво је да те двије вриједности буду исте, ради лакшег сналажења.

R(config-subif)# encapsulation dot1q ИД (en d) - додјељивање подинтерфејса одређеном VLAN-у. Вриједност ИД мора бити иста као вриједност ИД-а VLAN-а за који је подинтерфејс намијењен.

R(config-subif)# ip address адреса маска (ip ad) - постављање адресе подинтерфејсу. Адреса мора бити из опсега VLAN-а. Ова команда се мора откуцати након претходне команде, у супротном вриједност адресе неће бити запамћена.

Додатна напомена за описану конфигурацију, често се заборави линк између једног од свичева и рутера поставити у trunk, такође, вриједност `def. gateway-a` на крајњим уређајима мора бити одговарајућа.

Као што је раније наведено, портови неће према крајњим уређајима пропустити фрејмове из других VLAN-ова, те је за комуникацију између различитих VLAN-ова потребно да се вриједност поља замјени са вриједношћу одредишног VLAN-а. Од раније знамо да интерфејси рутера уништавају пристигло заглавље другог слоја, те у тренутку слања пакују ново заглавље. Управо у овом процесу подинтерфејси у поље VLAN tag упишу вриједност VLAN-а за који су задужени, због чега фрејм несметано стигне до одредишта (порт ће пустити јер је VLAN tag коректан). Из овога се може закључити да се сва комуникација између различитих VLAN-ова мора одвијати преко рутера. Фрејм путује до рутера са једном вриједношћу поља VLAN tag. Након чега, рутер на основу вриједности одредишне IP адресе одлучи на који подинтерфејс ће прослиједити преостали пакет.

Успостављањем комуникације између различитих VLAN-ова, могу се поново поставити раније наведена сигурносна питања. Међутим, за разлику од претходне ситуације у којој VLAN-ови нису били конфигурисани, комуникација између уређаја из различитих логичких група сада мора проћи кроз рутер. Ова чињеница може бити веома значајна, јер је сада на рутеру могуће поставити одређена правила комуникације у мрежи.

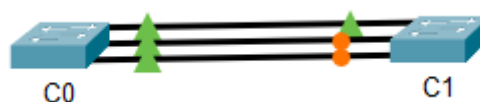
Упознавање са VLAN-овима омогућило је боље разумијевање појединих команди за STP које су раније описане.

Свичеви подразумемијевано покрећу рачунање STP стабла за сваки дефинисани VLAN, због чега је могуће натјерати свичеве да изаберу различита стабла и тако искористе максималне перформансе. У команди `spanning-tree vlan 1 root primary` је могуће навести другу вриједност ИД-а и тако натјерати свич да буде root за одређени VLAN.

Команда `show spanning-tree` сада приказује податке о стаблу за сваки дефинисани VLAN један испод другог. За који VLAN се подаци односе наведено је у врху прије самих података.

3. EtherChannel

Од раније знамо да, због присуства STP-а, резервни линкови између два свича не могу радити истовремено. Међутим, омогућавање истовременог рада може знатно повећати bandwidth, што доводи до великог побољшања перформанси мреже, нарочито када нека веза свичева представља уско грло топологије. На слици је приказан примјер.



EtherChannel је техника која више физичких линкова групише у један логички линк који добија све карактеристике као прави физички линк. Због EtherChannel-а протоколи и други уређаји сада добијају информације да се између уређаја налази само један линк. EtherChannel тако омогућава истовремени рад линкова, чиме знатно повећава брзину протока.

Могуће је креирати више EtherChannel-а између два иста свича. Да би логички линк исправно функционисао, EtherChannel мора бити правилно конфигурисан на оба свича. Један логички линк може садржати максимално осам физичких линкова. Такође, није могуће конфигурисати EtherChannel са линковима различите брзине (само fa или само gig, може два логичка линка, један са fa линковима и други са gig).

S(config-if-range)# channel-group 1 mode on (channel-g m o) - креирање логичког линка под називом port-channel1. Број један означава број логичког линка. Логички линк ће садржати портове који су претходно обухваћени командом interface range. Креирани логички линк се сада равноправно користи у осталим командама као и физички линкови.

S# show etherchannel summary (sh e s) - приказивање свих логичких линкова са осталим корисним информацијама о њима.

4. PortSecurity

PortSecurity је техника која ограничава број различитих корисника који се могу повезати на одређени порт свича, те тако спријечава могуће нападе на мрежу. PortSecurity омогућава свичу да мапира портове и MAC адресе и тако добије листу уређаја који смију приступити мрежи. Уколико се на порту појави адреса која није у листи, свич ће одбити све поруке послане на тај порт. PortSecurity је могуће конфигурисати само на портovima који се налазе у VLAN статусу access.

S(config-if)# switchport port-security (sw po) - омогућавање (паљење) PortSecurity-а на порту. Ова команда мора бити откуцана прије било какве конфигурације PortSecurity-а на порту.

S(config-if)# switchport port-security maximum вриједност (sw po max) - ограничавање максималног броја MAC адреса које могу бити мапирани (за тај порт).

S(config-if)# switchport port-security mac-address вриједност (sw po mac) - додавање наведене MAC адресе у листу.

S(config-if)# switchport port-security mac-address sticky (sw po mac s) - додавање MAC адресе уређаја који је тренутно у листу.

S(config-if)# switchport port-security violation protect/restrict/shutdown (sw po v p/r/s) - ова команда одређује како ће реаговати свич уколико се на порту појави порука са адресом која није у листи. Све три опције ће одбити пристиглу поруку, али је разлика

што ће опција shutdown скроз угасити порт (мора га неко упалити командом по shutdown, да би порт наставио са радом). Опције protect и restrict неће угасити порт, него ће само одбити поруку. Међутим, једина разлика између ових опција је што опција restrict генерише поруке упозорења конзолу (или у логове, зависи од конфигурације). Са опцијом shutdown порт неће прихватати никакве поруке, док ће са друге двије опције порт наставити са нормалним радом уколико се појави неки уређај из листе.

S# show port-security (sh po) - приказивање портова на којима је омогућен PortSecurity са најважнијим конфигурацијама.

S# show port-security interface назив (sh po i) - приказивање конфигурације на специфичном порту.